

COEFICIENTE FORWARD LOOKING PARA AJUSTE DE PROBABILIDADES DE DEFAULT - CARTERA INDIVIDUOS

Coeficiente forward looking para ajuste de probabilidades de default - Cartera Individuos

El presente anexo explicita los supuestos y el modelo metodológico empleado por el BPN para adaptar a escenarios macroeconómicos prospectivos las probabilidades de default derivadas del modelo de matrices de Markov.

La corrección se lleva a cabo a partir de la determinación de un coeficiente de ajuste que denominaremos coeficiente forward looking (FWL), dependiente de un conjunto X_t de variables macroeconómicas prospectivas y retrospectivas disponibles para cada tiempo t , que ajusta de forma multiplicativa la PD estimada por el modelo de matrices de Markov

$$PD_t^{ajustada} = PD_t^{Markov} FWL_t(X_t)$$

Esta corrección permite incorporar al modelo comportamientos dinámicos retrospectivos (autorregresivos) que pudiera presentar la probabilidad de default, así como también efectos anticipatorios prospectivos vía el comportamiento esperado del escenario macroeconómico.

Como es sabido, la probabilidad de default a 12 meses solamente puede ser medida empíricamente de manera retrospectiva para el último año, introduciéndose un considerable rezago –y error– al querer utilizarla como probabilidad de default prospectiva para estimar las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses. Por ello la necesidad de adaptar dichas probabilidades de default empíricas, ajustándolas probabilísticamente a lo que se espera sean sus valores futuros.

Metodológicamente hablando, la calibración del coeficiente FWL es llevada a cabo tomado como un proxy de las PD al *observed default ratio* ODR_t –que es la proporción entre el número de operaciones en default ND_t y el total de operaciones N_t para un dado momento t –. Lo que se supone en estos casos es que las variaciones interanuales en la PD se mueven en la misma proporción que lo hacen las tasas de morosidad.

Definimos entonces el coeficiente FWL_t para el momento t al factor que nos permite predecir el ODR_t doce meses en el futuro respecto del observado en el momento t

$$ODR_{t+12} = ODR_t FWL_t$$

Tomando logaritmos y reordenando términos nos queda

$$\ln(ODR_{t+12}) - \ln(ODR_t) = \ln(FWL_t);$$

y haciendo $o_t = \ln(ODR_t)$ junto con $f_t = \ln(FWL_t)$, se plantea una especificación empírica para f_t de la forma

$$o_{t+12} - o_t = \beta_0 + \gamma x_{t,t+12} + \epsilon_t \quad (1)$$

donde el término $o_{t+12} - o_t$ representa la variación observable en el logaritmo del ODR_t al cabo de un año, mientras que el término de la derecha constituye el logaritmo del coeficiente FWL, f_t , expresado como función de un escenario macroeconómico $x_{t,t+12}$ esperado para t .

Una posible objeción a este modelo, como pasa con las regresiones logísticas, es que estamos tratando de estimar una variable – en nuestro caso o_{t+12} – comprendida en un intervalo acotado superiormente, $(-\infty, 0]$, usando un modelo lineal no acotado; lo que introduce en consecuencia potenciales problemas de especificación. Desde un punto de vista metodológico, sería lo correcto trabajar – al igual que en regresiones logísticas – con una especificación lineal orientada a estimar el *logaritmo del odds-ratio*

$$\tilde{o}_t = \ln\left(\frac{ODR_t}{1 - ODR_t}\right)$$

No obstante, como lo usual es que el ODR_t sea siempre un número muy próximo a cero, tendremos que $\tilde{o}_t \approx o_t$; por lo que mantendremos el modelo especificado de acuerdo con la expresión de la ecuación 1, lo que simplifica considerablemente la notación y el desarrollo algebraico.

ODR cartera individuos

La construcción de la serie de ODRs individuos proviene de la base JBNYS0M, tomando 90 días o más de atraso para identificar a las operaciones deterioradas en cartera.

Las operaciones tenidas en cuenta son las incluidas en los Módulos 309, 319, 327 y para cartera consumo las incluidas en los módulos 250, 251, 252, 267, 261, 262, 308, 0, 301 y 306.

Se excluyen operaciones del sector público, cuentas de orden, y accesorios, y los siguientes rubros vinculados préstamos a tasa cero otorgados a través de tarjetas de crédito en el periodo de Pandemia, y a cuotas reprogramadas por aplicación de la Comunicación “A” 6949, que al tener vencimiento futuro no reflejan la mora real:

- 131714802 PRESTAMOS COM "6949" 327
- 131715824 PRESTAMOS COM "6949" 309
- 131731801 PRESTAMOS COM "6949" 309
- 131731810 PRESTAMOS COM "6949" 319
- 131742610 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 MASTERCARD
- 131742614 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 VISA
- 131742617 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 CONFIABLE
- 131742620 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 CULTURA MASTERC
- 131742624 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 CULTURA VISA
- 131742630 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 DTO 512/21 MC
- 131742634 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 DTO 512/21 VISA
- 131742637 TARJETA PRESTAMOS TASA 0 DTO 512/21 CONF

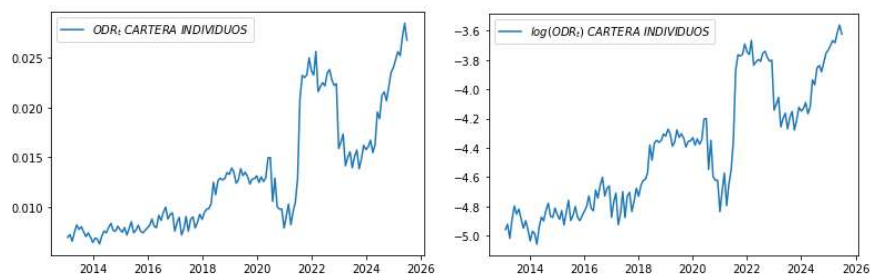


Figura 1. Evolución a lo largo del tiempo del ODR_t y su logaritmo, para la cartera de préstamos del BPN

La figura 1 muestra la evolución de ODR_t disponible, entre enero de 2013 y marzo 2025. Se debe descartar el intervalo comprendido entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 por tratarse de un periodo anómalo como consecuencia de los cambios registrales en los atrasos derivados de la pandemia SARS-COV-19.

La serie tiene cierta tendencia y estacionalidad producto de la acumulación de shocks a lo largo del tiempo y de la frecuencia en los procesos de descarga de las operaciones en mora a cuentas de orden del Banco.

No obstante, ello no debería representar un problema en el modelo de estimación del FWL por cuanto $f_t = o_{t+12} - o_t$, eliminándose por tanto las componentes estacionales y tendenciales.

La figura 2 muestra la variación interanual en el logaritmo del ODR, exhibiendo – fuera del periodo de SARS-COV-19 – un comportamiento oscilatorio autorregresivo relativamente estacionario.

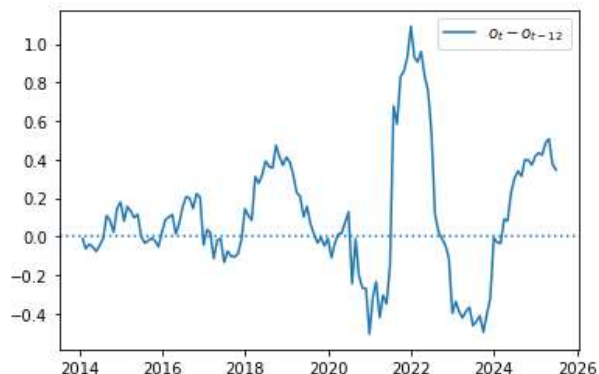


Figura 2. Evolución temporal de la variación interanual del logaritmo del ODR, $o_t - o_{t-12}$. El dato que se observa en cada momento t corresponde al logaritmo del factor forward looking que correspondería al momento $t-12$, f_{t-12} .

Todavía se puede apreciar cierta periodicidad entre años pares e impares en la etapa pre COVID (posiblemente atribuible al ciclo político), lo que se traduce en un comportamiento autorregresivo.

En la figura 3 se presenta la gráfica de la variación interanual del logaritmo del ODR, pero en primeras diferencias.

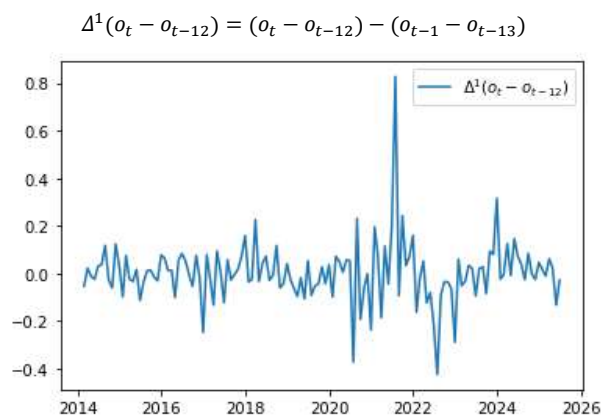


Figura 3. Variación interanual del logaritmo del ODR, $o_t - o_{t-12}$, en primeras diferencias

Esta serie pasa los tests de estacionariedad, por lo que la estructura del modelo econométrico a construir será del tipo ARMAX(1,0)

$$(o_t - o_{t-12}) = \alpha + \rho(o_{t-1} - o_{t-13}) + \sum_{j=1}^J \beta_j x_{j,t-12,t} + \epsilon_t \quad (2)$$

lo que permite capturar el comportamiento autorregresivo de orden 1 en las variaciones interanuales del logaritmo del ODR (a través del coeficiente ρ) y su dependencia con la evolución observada de las variables macroeconómicas entre t-12 y t (a través de los coeficientes β_j).

Obtención del coeficiente FWL_t

Habiendo estimado empíricamente los parámetros del modelo (2), necesitamos poder recuperar la estructura de la expresión (1) para poder identificar el coeficiente FWL_t .

Como los errores ϵ_t en (2) se suponen normales con media cero, el valor esperado para la predicción en la variación del logaritmo del ODR entre t-11 y t+1 resulta

$$E(o_{t+1} - o_{t-11}) = \hat{\alpha} + \hat{\rho}(o_t - o_{t-12}) + \sum_{j=1}^J \hat{\beta}_j x_{j,t-11,t+1} \quad (3)$$

Del mismo modo, para encontrar la predicción de la variación interanual en t+2 se debe plantear la formulación ARMAX usando el valor predicho para t+1 en el término autorregresivo

$$E(o_{t+2} - o_{t-10}) = \hat{\alpha} + \hat{\rho}E(o_{t+1} - o_{t-11}) + \sum_{j=1}^J \hat{\beta}_j x_{j,t-10,t+2}$$

que al sustituir por el valor encontrado para $E(o_{t+1} - o_{t-11})$ en (3) resulta

$$E(o_{t+2} - o_{t-10}) = \hat{\alpha} (1 + \hat{\rho}) + \sum_{j=1}^J \hat{\beta}_j (x_{j,t-10,t+2} + \hat{\rho}x_{j,t-11,t+1}) + \hat{\rho}^2(o_t - o_{t-1})$$

Procediendo iterativamente podemos encontrar una expresión general para $E(o_{t+K} - o_{t-12+K})$, $1 \leq K$

$$E(o_{t+K} - o_{t-12+K}) = \hat{\alpha} \sum_{h=1}^K \hat{\rho}^{h-1} + \sum_{h=1}^K \hat{\rho}^{K-h} \left(\sum_{j=1}^J \hat{\beta}_j x_{j,t+h-12,t+h} \right) + \hat{\rho}^K(o_t - o_{t-12}) \quad (4)$$

Particularizando para $K = 12$, encontramos la expresión general para la predicción del logaritmo del ODR_{t+12}

$$E(o_{t+12} - o_t) = \hat{\alpha} \sum_{h=1}^{12} \hat{\rho}^{h-1} + \sum_{h=1}^{12} \hat{\rho}^{12-h} \left(\sum_{j=1}^J \hat{\beta}_j x_{j,t+h-1,t+h} \right) + \hat{\rho}^{12}(o_t - o_{t-12})$$

$$E(o_{t+12}) = o_t + \left[\hat{\alpha} \sum_{h=1}^{12} \hat{\rho}^{h-1} + \sum_{h=1}^{12} \hat{\rho}^{12-h} \left(\sum_{j=1}^J \hat{\beta}_j x_{j,t+h-1,t+h} \right) + \hat{\rho}^{12}(o_t - o_{t-12}) \right] \quad (5)$$

Donde la expresión entre corchetes corresponde al $\ln(FWL_t)$. De este modo, tenemos que

$$FWL_t = \exp \left[\hat{\alpha} \sum_{h=1}^{12} \hat{\rho}^{h-1} + \sum_{h=1}^{12} \hat{\rho}^{12-h} \left(\sum_{j=1}^J \hat{\beta}_j x_{j,t+h-1,t+h} \right) + \hat{\rho}^{12}(o_t - o_{t-12}) \right] \quad (6)$$

Selección de variables macroeconómicas

Habiendo planteado la especificación del modelo econométrico y la forma de determinación del coeficiente FWL_t ; se procedió a identificar aquellas variables macroeconómicas que pudieran guardar correlación con las variaciones interanuales del logaritmo del ODR_t .

En primer lugar, haremos un análisis cualitativo exploratorio de las variables. Comparando la evolución del ODR del Banco para la cartera individuos respecto a la del porcentaje de cartera irregular del sistema financiero para el segmento Familias, rubros Préstamos Personales y Tarjetas de Crédito, se obtuvieron los gráficos de la Figura 4.

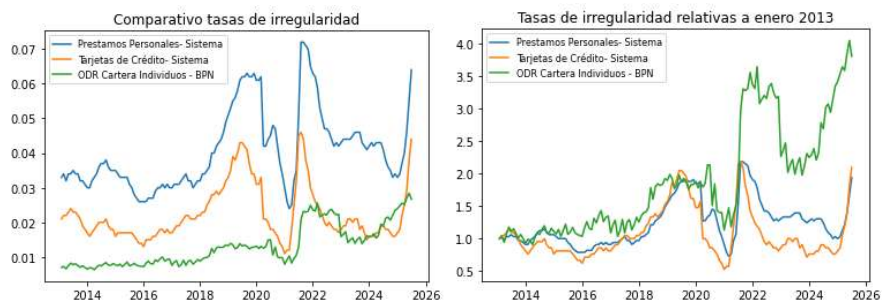


Figura 4. Evolución de las tasas de irregularidad para la cartera individuos, sistema financiero vs BPN. Fuente: Informe sobre Bancos BCRA e información interna de BPN SA.

Si bien las formas de computar la irregularidad en ambos casos son diferentes (para el sistema se lleva a cabo en términos de volúmenes, mientras que el ODR se mide en cantidad de operaciones), la comparación es útil para tener un proxy de la evolución de los indicadores a lo largo del ciclo económico y en el tiempo.

En este sentido, el gráfico de la derecha de la figura 4, que muestra la razón para cada métrica respecto de su valor en enero de 2013, permite observar que previo al COVID el ODR tiende a moverse relativamente en fase con las otras medidas. De 2022 en adelante, el ODR del BPN se desfasa de su origen de manera más significativa que las variables de irregularidad del resto del sistema, con un comportamiento inicialmente en contrafase. En 2023 el ODR del BPN continúa cayendo con las tasas de irregularidad del sistema subiendo y entre 2023 y 2025 la irregularidad del sistema oscila mientras que el ODR sube continuamente desde 2024. Recién a partir de 2025 las tasas tienden a moverse todas en fase nuevamente, en sentido creciente.

Las variables macroeconómicas que se consideraron como factores explicativos de las variaciones del ODR fueron:

- El índice de precios mensual para la Provincia de Neuquén (fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén)
- La tasa Badlar (nominal, real en pesos – tasa nominal deflactada por IPC Neuquén - y tasa real en dólares – tasa nominal deflactada por tipo de cambio) (fuente Banco Central de la República Argentina)
- El estimador mensual de actividad económica desestacionalizado (fuente https://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/economia/sh_emaes_mensual_base2004.xls)
- El tipo de cambio nominal promedio mensual (fuente: Banco Central de la República Argentina)

	Emas_d	BADLAR	IPC NQN	TCNPM	TCR
Promedio	0.00493	0.18845	0.65548	0.63449	-0.00803
Desvío estándar	0.06224	0.48557	0.63380	0.67169	0.15690
Min	-0.2545	-0.7277	0.18766	0.03757	-0.35347
Max	0.31620	1.3801	2.92066	3.49038	0.57295
N	150	150	150	150	150

V01- octubre 2025

Comentado [EZ1]: Considerar que:

- La proyección de inflación de Neuquén se hará en base a la proyección del IPC Nacional.
- Habría que dejar evidencia del cambio de la tasa TAMAR por la BADLAR en adelante. Hablar con Finanzas para que nos de un documento o informe sosteniendo la equivalencia de tasas en la proyección. Además, el comportamiento del ODR se explica en relación a la tasa de interés en función de sus VARIACIONES, no sus niveles, por lo que el cambio de tasa no debería presentar inconvenientes. PERO hay que aclararlo.

Comentado [EZ2R1]: Punto a) IPC no importa en este caso, porque no se utiliza finalmente en el Modelo (veremos qué pasa en el de Empresas).

Punto b) Se incorporó un apartado específico al respecto.

Comentado [EZ3]: No se usa finalmente en la proyección.

Tabla 1. Estadística descriptiva de los factores explicativos a considerar para la construcción de los factores FWL.

Para todas estas series se computaron sus variaciones interanuales, $x_{j,t-12,t}$, se las estandarizó (a fin de ponerlas todas en una misma escala – ver estadística descriptiva en Tabla 1) y se las graficó; resultando la figura 5.

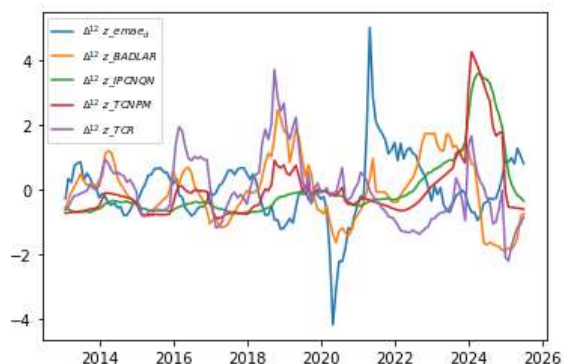


Figura 5. Evolución de los factores explicativos a considerar para la construcción de los factores FWL.

De la gráfica se desprenden ciertas consideraciones

- La tasa BADLAR y el TCR se tienden a mover de manera conjunta en las ventanas pre y post COVID.
- La tasa BADLAR se mueve en sincronía con el TCNPM en el periodo pre - COVID, produciéndose una ruptura en el movimiento entre 2024 y 2025. Pareciera que están volviendo a converger las series recién ahora.
- El IPC NQN tiende a seguir a las variaciones del TCNPM con un rezago en toda la ventana pre-COVID. En 2023 tiende a acelerarse y el TCNPM parece acompañarlo con rezago hasta que, desde fines de 2023 hasta ahora lo sigue casi en fase.
- El EMAE desestacionalizado se tiende a comportar en contrafase respecto de todas las variables monetarias y nominales, en los periodos tanto pre como post COVID, con excepción de la tasa BADLAR. En este último caso, como puede verse en el gráfico 5 y en las matrices de correlaciones de la figura 6, luego del COVID la correlación negativa entre el EMAE y la tasa BADLAR parece cambiar de signo.

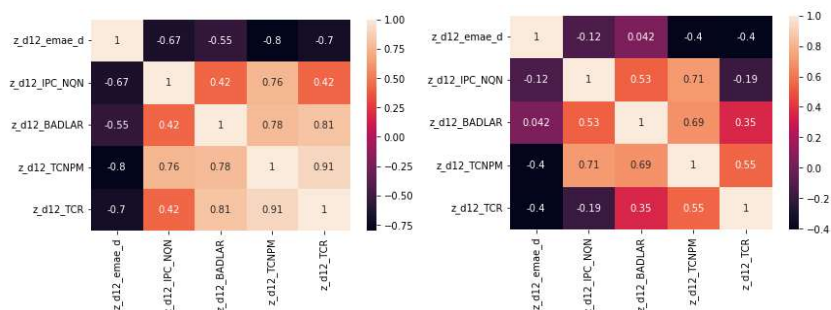


Figura 6. Correlación entre variables macroeconómicas en los periodos pre-COVID (izquierda) y post COVID (derecha).

Analizando el comportamiento de la variación estandarizada del logaritmo del ODR, $o_t - o_{t-12}$, con la correspondiente variación estandarizada de cada variable macroeconómica, podemos comenzar a identificar posibles relaciones entre ambas variables.

En el caso del EMAE desestacionalizado (Figura 7), se observa una relación fuertemente contra cíclica en el periodo pre COVID; relación que se vuelve procíclica de 2023 en adelante.

En base a esta observación podemos establecer que ha habido un cambio estructural en el comportamiento de las series previamente y con posterioridad al COVID. Habrá que ver con más datos en el futuro si este cambio de comportamiento se mantiene o revierte al preexistente al COVID.

Esto es importante, porque cualquier calibración que podamos realizar con los datos previos al COVID, darán lugar a predicciones completamente erradas en la ventana post COVID.



Figura 7. Evolución de las variaciones interanuales estandarizadas para el EMAE desestacionalizado y el logaritmo del ODR.

Algo similar ocurre cuando analizamos el comportamiento contra la tasa BADLAR (Figura 8). En el periodo pre-COVID la tasa y el ODR se mueven en fase, invirtiéndose el comportamiento en la etapa post COVID.

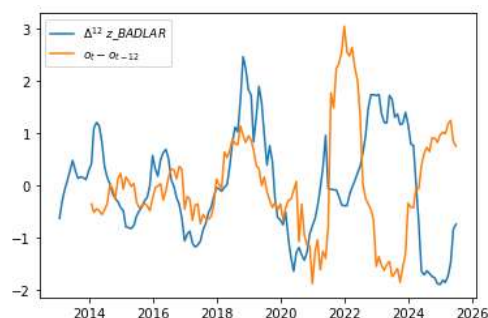


Figura 8. Evolución de las variaciones interanuales estandarizadas para la tasa BADLAR y el logaritmo del ODR.

Con el tipo de cambio nominal (TCNPM) (Figura 9-izquierda) y el tipo de cambio real (TCR) (Figura 9-derecha), el análisis es parecido. Las series se mueven en forma conjunta, aumentando el logaritmo del ODR con las depreciaciones (a veces son en sintonía y a veces se adelantan - como en 2018 con el tipo de cambio nominal -, como si predijeran una insostenibilidad cambiaria). En la ventana post COVID, se ven movimientos en contrafase.

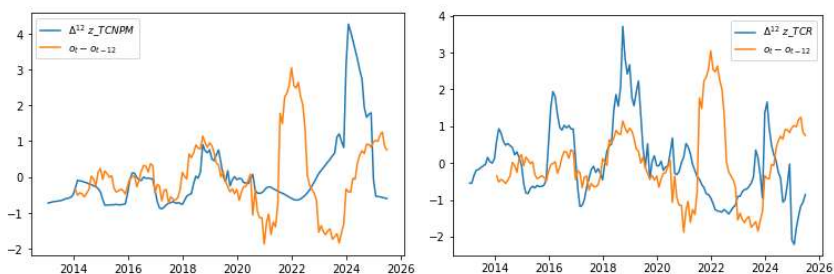


Figura 9. Evolución de las variaciones interanuales estandarizadas para el tipo de cambio nominal (promedio mensual) y el logaritmo del ODR.



Figura 10. Evolución de las variaciones interanuales estandarizadas para el IPC y el logaritmo del ODR.

Contra el IPC Neuquén (Figura 10) se ve un comportamiento relativamente en fase, por momentos rezagado y por momentos adelantado. El análisis es similar al que se desprende de comparar contra el TCNPM.

En virtud del cambio estructural encontrado, no resulta posible estimar el modelo en una ventana temporal previa al COVID y pretender usar esa calibración en la ventana post COVID. Solamente es posible definir la ventana de estimación del modelo en el periodo que va desde setiembre de 2023 a 2025, no dejando espacio para una ventana de testeo si deseamos tener suficiente muestra como para encontrar significatividad en los coeficientes.

Comentado [CH4]: Esto posiblemente resulte en una observación por parte de auditoría, ya que no se cuenta con una ventana de testeo.

Estimación del modelo

El modelo es estimado por máxima verosimilitud utilizando la función SARIMAX correspondiente a la librería de series temporales *tsa* del módulo *statsmodels*.

Las covariables del modelo a ensayar, como ya se mencionara en la sección anterior son las variaciones interanuales estandarizadas del EMAE desestacionalizado, de la tasa BADLAR y del tipo de cambio real.

Emae desestacionalizado

Si bien en la ventana pre COVID el EMAE desestacionalizado parecía tener una correlación negativa y significativa fuerte contra la variación del logaritmo del ODR, en la ventana post covid esa relación pierde fuerza y no es estadísticamente significativa. Se descarta por tanto una especificación basada en el EMAE.

SARIMAX Results						
Dep. Variable:	d12_log_ODR	No. Observations:	22			
Model:	SARIMAX(1, 0, 0)	Log Likelihood	19.052			
Date:	Mon, 22 Sep 2025	AIC	-30.104			
Time:	22:35:54	BIC	-25.740			
Sample:	09-30-2023	HQIC	-29.076			
	- 06-30-2025					
Covariance Type:	opg					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	-0.0076	0.355	-0.021	0.983	-0.704	0.689
z_d12_ema_d	-0.0045	0.102	-0.044	0.965	-0.204	0.195
ar.L1	0.9711	0.082	11.861	0.000	0.811	1.132
sigma2	0.0091	0.003	3.208	0.001	0.004	0.015
Ljung-Box (L1) (Q):	0.23	Jarque-Bera (JB):	6.83			
Prob(Q):	0.63	Prob(JB):	0.03			
Heteroskedasticity (H):	0.19	Skew:	0.87			
Prob(H) (two-sided):	0.05	Kurtosis:	5.10			

Badlar

Cuando se considera la tasa BADLAR, el coeficiente es negativo (como se observaba en las gráficas) y estadísticamente significativo. El coeficiente de autorregresividad es también positivo y estadísticamente significativo.

SARIMAX Results						
Dep. Variable:	d12_log_ODR	No. Observations:	22			
Model:	SARIMAX(1, 0, 0)	Log Likelihood	22.409			
Date:	Mon, 22 Sep 2025	AIC	-36.818			
Time:	22:36:41	BIC	-32.454			
Sample:	09-30-2023	HQIC	-35.790			
	- 06-30-2025					
Covariance Type:	opg					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	0.0208	0.184	0.113	0.910	-0.340	0.381
z_d12_BADLAR	-0.1556	0.080	-1.952	0.051	-0.312	0.001
ar.L1	0.9043	0.187	4.824	0.000	0.537	1.272
sigma2	0.0071	0.002	4.255	0.000	0.004	0.010
Ljung-Box (L1) (Q):	0.07	Jarque-Bera (JB):	5.52			
Prob(Q):	0.79	Prob(JB):	0.06			
Heteroskedasticity (H):	0.17	Skew:	0.63			
Prob(H) (two-sided):	0.03	Kurtosis:	5.10			

Si intentamos incorporar EMAE a la variable BADLAR, como era de esperarse, la variable no es estadísticamente significativa. BADLAR permanece significativa y con el coeficiente prácticamente inalterado.

practically materials.

SARIMAX Results						
Dep. Variable:	d12_log_ODR	No. Observations:	22			
Model:	SARIMAX(1, 0, 0)	Log Likelihood	22.456			
Date:	Mon, 22 Sep 2025	AIC	-34.913			
Time:	22:37:08	BIC	-29.458			
Sample:	09-30-2023	HQIC	-33.628			
	- 06-30-2025					
Covariance Type:	opg					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	0.0206	0.201	0.102	0.919	-0.374	0.415
z_d12_ema_d	-0.0245	0.111	-0.220	0.826	-0.242	0.193
z_d12_BADLAR	-0.1528	0.075	-2.039	0.041	-0.300	-0.006
ar.L1	0.9210	0.176	5.225	0.000	0.576	1.267
sigma2	0.0070	0.002	2.984	0.003	0.002	0.012
Ljung-Box (L1) (Q):	0.12	Jarque-Bera (JB):	4.07			
Prob(Q):	0.73	Prob(JB):	0.13			
Heteroskedasticity (H):	0.20	Skew:	0.59			
Prob(H) (two-sided):	0.05	Kurtosis:	4.74			

Warnings:

[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients (complex-step).

Badlar y TCR

Al adicionar el TCR a la tasa BADLAR como variable explicativa, se encontró que ambas eran estadísticamente significativas en la muestra disponible.

SARIMAX Results						
Dep. Variable:	d12_log_ODR	No. Observations:	22			
Model:	SARIMAX(1, 0, 0)	Log Likelihood	23.357			
Date:	Mon, 22 Sep 2025	AIC	-36.713			
Time:	22:49:35	BIC	-31.258			
Sample:	09-30-2023	HQIC	-35.428			
	- 06-30-2025					
Covariance Type:	opg					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	0.0193	0.216	0.089	0.929	-0.405	0.443
z_d12_TCR	0.0333	0.016	2.113	0.035	0.002	0.064
z_d12_BADLAR	-0.1440	0.068	-2.129	0.033	-0.277	-0.011
ar_L1	0.9443	0.123	7.652	0.000	0.702	1.186
sigma2	0.0063	0.003	2.525	0.012	0.001	0.011
Ljung-Box (L1) (Q):	0.27	Jarque-Bera (JB):	0.06			
Prob(Q):	0.60	Prob(JB):	0.97			
Heteroskedasticity (H):	0.32	Skew:	0.04			
Prob(H) (two-sided):	0.16	Kurtosis:	2.75			

El signo del coeficiente de la tasa BADLAR permanece en signo y módulo en sintonía con los valores presentados anteriormente, y el TCR aparece con signo positivo. Al ser la correlación entre la tasa BADLAR y el TCR de apenas 0.35, se descarta multicolinealidad. El coeficiente de autorregresividad sigue siendo positivo y estadísticamente significativo.

Bondad de ajuste del modelo

Al disponer de tan pocos datos para la estimación del modelo como consecuencia del cambio estructural documentado para la ventana post covid, no fue posible dejar una ventana de datos libre para testeo fuera de la muestra. Se presenta por tanto en la Figura 11 el resultado de la estimación in sample para la etapa post covid disponible, cuando se utilizan la tasa BADLAR y el tipo de cambio real como variables explicativas.

Se espera en sucesivas revisiones del modelo confirmar si el cambio estructural persiste, y en tal caso verificar la robustez de los resultados encontrados y comenzar a dejar una parte del conjunto de datos para validación fuera de la muestra.

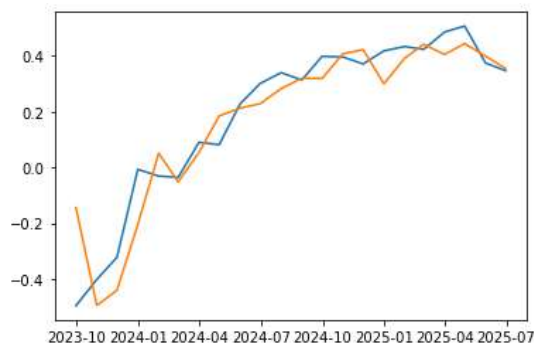


Figura 11. Evolución de la variación interanual del logaritmo del ODR (azul) y la estimación dinámica correspondiente por el modelo ARMAX(1,0)

Consideraciones para la proyección de variables explicativas (Forward Looking)

Para la generación de escenarios prospectivos que se utilizarán en el modelo de PCE, bajo el enfoque Forward Looking, se ha previsto la utilización de variables proyectadas publicadas por el REM (relevamiento de expectativas de mercado) del BCRA.

En cuanto a la proyección de las variables macroeconómicas explicativas incluidas en el modelo econométrico resulta necesario hacer una serie de aclaraciones, por cuestiones de disponibilidad y continuidad de información, en relación a la tasa de interés de referencia.

Reemplazo de BADLAR por TAMAR

Si bien la BADLAR (tasa de depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos) continúa publicándose por el BCRA como variable de mercado, a partir del REM de Diciembre 2024 fue sustituida por la TAMAR, que se define como tasa de interés promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo en bancos privados y de 1.000 millones de pesos o más, importe que además será actualizado periódicamente por el regulador.

En ambos casos se trata de tasas representativas de operaciones a plazo captadas por entidades financieras, calculadas como promedios ponderados según la información que las entidades bancarias envían al BCRA. Los dos tipos de tasas fueron concebidos para reflejar el costo del fondeo mayorista y son de referencia en los contratos/prospectos de instrumentos de renta fija -públicos y privados- con cláusula de retribución variable. La única diferencia de la TAMAR es que subsana el problema de la BADLAR cuyo monto mínimo de imposición que toma en cuenta es 1 millón de pesos o más, el cual implica considerar depósitos que ya no forman parte del universo mayorista.

En consecuencia, el modelo econométrico, utilizado para la proyección del ODR, sustituirá la tasa BADLAR por la TAMAR como variable macroeconómica explicativa.

Justificación técnica del cambio

Como se mencionó anteriormente, ambas tasas son conceptual y funcionalmente equivalentes, ya que la TAMAR refleja (al igual que la BADLAR oportunamente), las condiciones generales de tasa de interés del sistema financiero.

En segundo lugar, el modelo econométrico especifica la relación entre ODR y tasa de interés en función de variaciones, y no de niveles absolutos, por lo que el cambio de variable fuente no afecta la coherencia estructural del modelo, dado que las variaciones relativas de ambas series de comportan de manera análoga en el período análisis.

Finalmente, el análisis efectuado de las series históricas disponibles de BADLAR y TAMAR arrojan alta correlación y coherencia en las variaciones¹, por lo que su sustitución no introduce quiebres estructurales ni sesgos en las proyecciones del modelo. De esta manera, las proyecciones del ODR basadas en TAMAR mantienen equivalencia con las que derivaban del uso de la BADLAR.

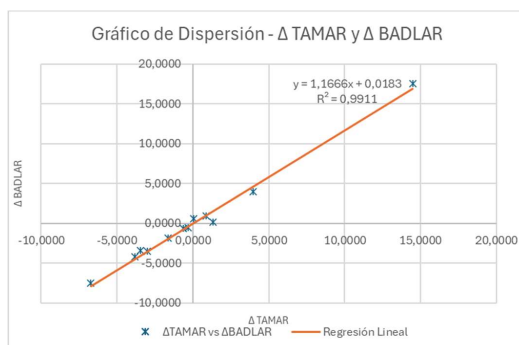


Figura 12. Gráfico de dispersión de las variaciones de las tasas de interés de referencia (BADLAR y TAMAR), en promedios mensuales.

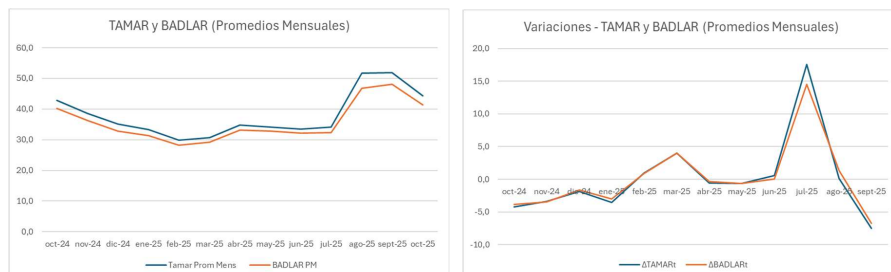


Figura 13. Comparación valores absolutos y variaciones periódicas de tasas de interés de referencia (BADLAR y TAMAR), en promedios mensuales.

¹ Ver: Análisis comparativo de tasas BADLAR y TAMAR

Anexo Técnico

A continuación, se detallan los scripts utilizados para la estimación del FWL individuos y del ODR individuos, los que se encuentran en un repositorio específico controlado por la Gerencia de Riesgos.

Código	Nombre Archivo	Descripción	Repositorio / Ruta	Versión	Fecha última revisión	Responsable técnico
FWLIND_01	ARMAX_FWL_PERSONAS_FINAL.py	Modelo SARIMAX - Factor Forward Looking Individuos	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\FWL	v1.0	21/10/2025	E. Gaitán
ODR_IND 01	Análisis ODRs INDIVIDUOS 2.0 parte 1.py Análisis ODRs INDIVIDUOS 2.0 parte 2.py Análisis ODRs INDIVIDUOS 2.0 parte 3.py	Generación de ODR cartera individuos	OneDrive - Banco Provincia del Neuquen S.A\Documentos - RIESGO DE CREDITO\PERDIDA ESPERADA\MODELOS MATRICES\Codigos\ODRs\ODRs INDIVIDUOS 2.0 FINAL	v1.0	10/09/2025	E. Gaitán